

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. Баумана

Кафедра «Системы обработки информации и управления»

УТВЕРЖДАЮ
заведующий кафедрой ИУ-5
_____ В.И.Терехов
" __ " _____ 2026 г.

**Автоматизированная информационная система
образовательного учреждения дистанционного обучения**

Техническое задание

(вид документа)

писчая бумага

(вид носителя)

7

(количество листов)

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

студент группы ИУ5- 42Б

Воробьев Е.А.

" __ " _____ 2026 г.

Москва - 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ

Настоящее техническое задание распространяется на разработку АИС «Автоматизированная информационная система (АИС) образовательного учреждения дистанционного обучения», используемой для комплексной поддержки учебного процесса, взаимодействия студентов, преподавателей и администрации, а также для юридического сопровождения обучения.

2 Основания для разработки

Основанием для разработки данного программного продукта является учебный план кафедры "Системы обработки информации и управления" МГТУ им. Н.Э. Баумана на 4-м семестре для студентов.

3 Назначение разработки

Основное назначение АИС образовательного учреждения дистанционного обучения заключается в управлении учебной деятельностью и фиксации образовательных результатов. Система также предназначена для контроля над юридическими отношениями между участниками процесса, хранения данных о курсах, дисциплинах, заданиях и заключённых договорах.

4 Требования к программе

4.1 Требования к функциональным характеристикам

Разрабатываемая система должна выполнять следующие функции:

4.1.1 Для администраторов: Управление курсами и дисциплинами. В их обязанности входит заключение договоров со студентами и преподавателями. Также администраторы осуществляют контроль корректности данных и администрирование доступа к системе.

4.1.2 Для преподавателей: Разработка учебных материалов и обеспечение проведения занятий. Преподаватели должны иметь возможность

прикреплять задания для студентов по закрепленным дисциплинам и осуществлять контроль знаний.

4.1.3 Для студентов: Получение доступа к учебным материалам и выданным заданиям. Система должна позволять студентам отслеживать статус своего обучения и просматривать результаты выполнения заданий (оценки).

4.2 Требования к входным и выходным данным.

Входные и выходные данные хранятся и обрабатываются в реляционной структуре со следующими типами данных:

4.2.1 Уникальные идентификаторы принимают формат автоматического счетчика (Длинное целое).

4.2.2 Текстовая информация (ФИО, названия, описания) передается в виде короткого текста с ограничениями длины до 30, 50, 100, 150 или 255 символов.

4.2.3 Даты начала/окончания обучения и сроки сдачи заданий обрабатываются в формате «Дата/время».

4.2.4 Оценки и количество часов принимают формат целых чисел.

4.2.5 Статусы (например, для договоров) используют логический тип (True/False).

4.3 Требования к надежности

Система должна надежно и устойчиво функционировать, при возникновении ошибок выдавать сообщение для пользователя. Потеря данных или искажение информации не допускается

4.4 Условия эксплуатации

Использование АИС осуществляется в соответствии с руководством пользователя. Навык работы пользователя в ОС Windows или Unix подобных ОС. Запуск АИС осуществляется через исполняемый файл.

4.5 Требования к составу и параметрам технических средств

Жесткие требования к аппаратному обеспечению не предъявляются. Система должна стабильно функционировать на стандартных современных персональных компьютерах

4.6 Требования к информационной и программной совместимости

Программа должна быть написана на языке программирования Python. Для визуализации данных должна использоваться библиотека Qt версии 5 (например, фреймворк PyQt5). Программа должна поддерживать подключение к базам данных PostgreSQL. Программа должна быть разработана с учетом кроссплатформенной поддержки, чтобы обеспечить работу на Windows, macOS и Linux.

5 Требования к программной документации

Разрабатываемые программные модули должны быть самодокументированы, т.е. тексты программ должны содержать все необходимые комментарии.

В состав сопровождающей документации должны входить:

1. Техническое задание.
2. Программа и методика испытаний.
3. Руководство пользователя – с описанием всех действий, которые пользователь может произвести, и реакцию системы на эти действия; порядок действий пользователя при зависании или сбое программы.

6 Технико-экономические показатели

Требования к данному разделу не предъявляются.

6 Стадии и этапы разработки

№	Название этапа	Срок
1	Анализ предметной области	
2	Функциональное моделирование	
3	Разработка инфологической модели	
4	Разработка базы данных	
5	Разработка технического задания	8.02.2026
6	Анализ требований и уточнение спецификаций	
7	Проектирование структуры программного обеспечения, проектирование компонентов (технический проект)	
8	Реализация компонент и автономное тестирование компонентов. Сборка и комплексное тестирование. Оценочное тестирование и (рабочий проект)	
9	Разработка программной документации	

8 Порядок контроля и приемки

Тестирование программного продукта будет осуществляться на основе тестового примера в соответствии с документом "Программа и методика испытаний" (ПМИ) на компьютере, который удовлетворяет требованиям, указанным в пунктах "Требования к составу и характеристикам технических средств" и "Требования к программному обеспечению" данного технического задания. Испытания проводятся по пунктам настоящего ТЗ, в том числе и выборочно.

9. Дополнительные требования

В процессе выполнения работы возможно уточнение отдельных требования технического задания по взаимному согласованию руководителя и исполнителя.